Curso: Engenharia Elétrica e da Computação

Disciplina: Análise de Sinais

Professor: Thiago Raposo Milhomem de Carvalho

Atividade Prática nº 03

Atividade postada em	Prazo para envio
22/06/2022	**24/06/2022**

Este trabalho, a ser realizado em MATLAB / Octave, deverá ser feito em grupos de, no máximo, cinco alunos, e sua nota fará parte da pontuação relativa aos trabalhos. **Deverá ser enviada ao professor a folha de respostas** preenchida (disponível no item avaliativo do Classroom), contendo as respostas aos itens solicitados (resultados, justificativas, gráficos etc.). A folha de respostas deve ser enviada, em arquivo PDF, por (somente) um representante do grupo pelo formulário de envio no Classroom.

Aproveite a atividade!

ATENÇÃO:

- Os comentários, interpretação dos resultados e o entendimento do que se observa são o principal fator considerado na avaliação de uma atividade prática / de laboratório. É o que dá sentido ao trabalho. Envios contendo somente respostas finais (valores finais sem justificativas, gráficos sem explicação nem descrição do procedimento que os gerou) serão desconsiderados. Comente sempre os procedimentos realizados e justifique os resultados obtidos.
- A organização do trabalho enviado também é considerada na avaliação. Procedimentos (algoritmos, soluções, desenvolvimentos de questões etc.) desorganizados – ou escritos de forma que só possam ser compreendidos por quem os escreveu – de nada servem no ambiente acadêmico e devem ser evitados.
- Não há problemas com o diálogo entre grupos distintos, mas cópias não serão aceitas. Em caso de cópias, todos os alunos de todos os grupos envolvidos estarão sujeitos ao Código de Ética Discente do IESB. Seja honesto, faça seu próprio trabalho.
- Todos os alunos componentes do grupo são igualmente responsáveis pelo trabalho enviado ao professor.
- Assuntos das atividades de laboratório (bem como as ferramentas utilizadas) também integram o conteúdo da disciplina e podem ser avaliados em provas escritas.

SÉRIES DE FOURIER

Nesta atividade, vamos calcular os coeficientes da série de Fourier nas formas trigonométrica e exponencial complexa para sinais e sintetizá-los em MATLAB / Octave. Para isto, foram disponibilizados, no item da atividade no Classroom, dois algoritmos em MATLAB / Octave: `SF_trig.m` e `SF_exp.m`. Baixe estes arquivos e abra-os no MATLAB / Octave. Você os utilizará para sintetizar sinais a partir dos coeficientes de suas correspondentes séries de Fourier (nas formas trigonométrica e exponencial complexa, respectivamente), que serão fornecidos como parâmetros de entrada para o algoritmo, além do período T do sinal.

<u>Forma trigonométrica</u>:

Para o algoritmo `SF_trig.m`, os coeficientes a_n e b_n serão fornecidos nos vetores `a` e `b` (veja o cabeçalho do algoritmo), da seguinte maneira: o valor de a_0 deve ser armazenado em `a(1)` e a_1, a_2, a_3 etc. devem ser armazenados, respectivamente, em `a(2)`, `a(3)`, `a(4)`, e assim sucessivamente. Já os coeficientes b_n, para $n = 1, 2, 3, \ldots$, serão armazenados em `b(1)`, `b(2)`, `b(3)` etc., e assim sucessivamente (lembre-se que não há b_0 na série).

Por exemplo, para um sinal com período $T = 3$ e coeficientes dados por:

$$a_0 = 1; \quad a_1 = 5; \quad a_2 = 0; \quad a_3 = 10; \quad \text{e} \quad a_n = 0 \text{ para } n > 3;$$
$$b_1 = \frac{1}{2}; \quad b_2 = 0; \quad b_3 = 0; \quad b_4 = 2; \quad \text{e} \quad b_n = 0 \text{ para } n > 4;$$

Defina os vetores `a` e `b` da seguinte forma:

```
a = [1  5  0  10];

b = [0.5  0  0  2];
```

Além disso, é claro, forneça também como entrada a variável `T = 3`.

<u>Forma exponencial complexa</u>:

Para o algoritmo `SF_exp.m`, os coeficientes c_n devem ser fornecidos no vetor `c` (veja o cabeçalho do algoritmo), sempre de forma simétrica em relação ao índice n, da seguinte maneira: se c_n foi calculado para $-3 \leq n \leq 3$ (simetria em n), por exemplo, então `c(1)` deve armazenar o valor de c_{-3}; `c(2)` deve armazenar o valor de c_{-2}; `c(3)` deve armazenar o valor de c_{-1}; e assim por diante, até seu último valor calculado, isto é, c_3, que deve ser armazenado em `c(7)`.

Por exemplo, se o sinal possui período $T = 2$ e seus coeficientes são dados por:

$$c_{-2} = 1; \quad c_{-1} = -5i; \quad c_0 = 0; \quad c_1 = 5i; \quad c_2 = 1; \quad \text{e} \quad c_n = 0 \text{ para } |n| > 2;$$

Então defina o vetor `c` da seguinte forma:

```
c = [1  -5*i  0  5*i  1];
```

Fornecendo como entrada para o algoritmo também o período `T = 2`.

PROCEDIMENTOS:

- Todos os procedimentos a seguir deverão ser realizados para cada um dos sinais apresentados na última página deste roteiro (Apêndice), $g_1(t)$ e $g_2(t)$, ambos periódicos, com período igual a T. Cada grupo utilizará um valor para o período T; escolha o valor de T e utilize-o ao longo de todo o trabalho. **Os comandos realçados em verde devem ser respondidos na folha de respostas, a ser submetida no Classroom.**

Parte 1 – Cálculo dos coeficientes

Primeiramente, informe, no campo indicado da folha de respostas, o valor que seu grupo escolheu para o período T dos sinais.

- Calcule, manualmente, os termos gerais (expressão em função de n) para os coeficientes a_n e b_n da série de Fourier na forma trigonométrica para ambos os sinais.

Responda (desenvolvimento do cálculo de a_n e b_n) no correspondente campo de resposta da folha de respostas, incluindo as expressões obtidas (termos gerais para os coeficientes a_n e b_n para cada sinal).

- Calcule, manualmente, o termo geral (expressão em função de n) para os coeficientes c_n da série de Fourier na forma exponencial complexa para ambos os sinais.

Responda (desenvolvimento do cálculo de c_n) na folha de respostas, incluindo as expressões obtidas (termos gerais para os coeficientes c_n para cada sinal).

Parte 2 – Síntese dos sinais em MATLAB / Octave

Para cada sinal, $g_1(t)$ e $g_2(t)$, faça o que se pede a seguir:

- Utilizando o algoritmo `SF_trig.m`, sintetize o sinal, fornecendo os valores de a_n para $0 \leq n \leq 10$ e de b_n para $1 \leq n \leq 10$ (note que, por não haver o termo b_0 na série trigonométrica, seu vetor **a** terá um coeficiente a mais que o seu vetor **b**). Verifique se o gráfico obtido se aproxima do gráfico original (teórico) do sinal.

- Utilizando o algoritmo `SF_exp.m`, sintetize o sinal, fornecendo os valores de c_n para $-10 \leq n \leq 10$. Verifique se o gráfico obtido se aproxima do gráfico original (teórico) do sinal.

Utilizando o comando `stem`, plote o gráfico do correspondente espectro de amplitude $|c_n|$ de cada sinal, da seguinte maneira:

```
stem( -10:10 , abs(c) );
```

Inclua os 2 gráficos ($|c_n|$ VS n, para $g_1(t)$ e $g_2(t)$) na folha de respostas.

Responda: O espectro de amplitude observado é decrescente (isto é, $|c_n|$ diminui conforme $|n|$ aumenta) para os três sinais? **Inclua a resposta na folha de respostas.**

Responda às seguintes perguntas (inclua as respostas em seu relatório):

1. Dentre os sinais, há algum que apresente simetria?

2. Dentre os sinais de teste, há algum para o qual existam valores de n tais que $c_n = 0$?

Parte 3 – Potência Média e o Teorema de Parseval

1. Calcule, manualmente, as potências médias P_{g_1} e P_{g_2}, respectivamente, dos sinais $g_1(t)$ e $g_2(t)$.

> Lembre-se que a potência média P_g de um sinal periódico $g(t)$ qualquer é dada por:
>
> $$P_g = \frac{1}{T}\int_{\langle T \rangle} |g(t)|^2 dt$$

Responda (desenvolvimento do cálculo de P_{g_1} e P_{g_2}) na folha de respostas.

2. A cada um dos sinais, aplique o teorema de Parseval, da seguinte maneira (forma complexa):

```
Pg = sum( (abs(c)).^2 );
```

Compare o resultado de `Pg` (obtido com esta aproximação acima) com o valor teórico P_g inicialmente calculado (no item anterior). Qual o erro percentual (veja observação no quadro abaixo)? Qual dos dois sinais apresentou erro maior de aproximação? O que poderia ser feito para melhorar esta aproximação? **Inclua as respostas a essas perguntas na folha de respostas, justificando-as.**

3. Agora, novamente, para os dois sinais, aplique o teorema de Parseval na forma trigonométrica, da seguinte maneira:

```
Pg = abs(a(1)/2).^2 + 0.5*sum( (abs(a(2:end))).^2 + (abs(b(1:end))).^2 );
```

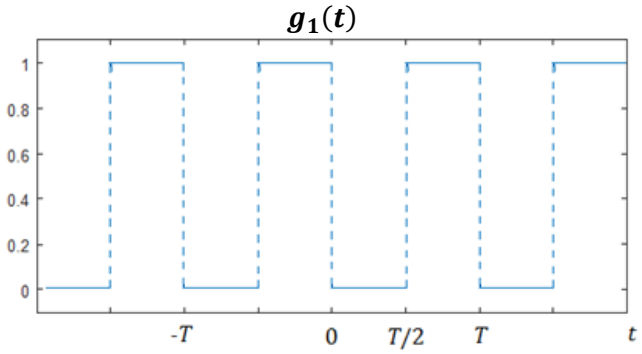
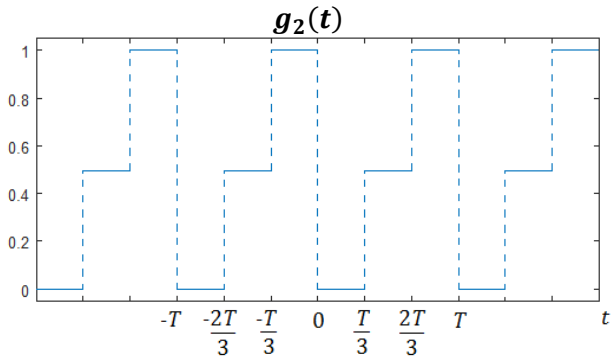
Compare este novo resultado de `Pg` (obtido com esta aproximação acima) com o valor teórico P_g inicialmente calculado. Qual o erro percentual? Qual dos dois sinais apresentou erro maior de aproximação? O que poderia ser feito para melhorar esta aproximação? **Inclua as respostas a essas perguntas na folha de respostas, justificando-as.**

> Observação:
> O erro percentual pode ser calculado como:
>
> $$\text{Erro}_{\%} = \frac{V_{teórico} - V_{aprox}}{V_{teórico}} \times 100\%,$$
>
> onde $V_{teórico}$ e V_{aprox} são, respectivamente, os valores **teórico** (cálculo da potência média pela integral) e **aproximado** (utilizando os comandos sugeridos em Octave / Matlab).

APÊNDICE – SINAIS PARA SIMULAÇÃO

Sinais periódicos para o experimento:

$$g_1(t) = \begin{cases} 0 & \text{se } 0 < t \leq \dfrac{T}{2} \\ 1 & \text{se } \dfrac{T}{2} < t \leq T \end{cases}$$



$$g_2(t) = \begin{cases} 0 & \text{se } 0 \leq t < \dfrac{T}{3} \\ \dfrac{1}{2} & \text{se } \dfrac{T}{3} \leq t < \dfrac{2T}{3} \\ 1 & \text{se } \dfrac{2T}{3} \leq t < T \end{cases}$$